# Problem L. 裂痕

Leak

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output

Atlansert 撞见了裂痕，Z 形管道猫说那里会藏着故事。

给定一个正整数 $n$ 和两个长度为 $n$ 的排列 [*] $r, c$。

请您求出一个满足下列所有条件的矩阵：

- 矩阵有 $n$ 行 $n$ 列，元素都是在 $[0, n]$ 内的整数。
- 第 $i$ 行元素的 MEX[†] 值是 $r_i$。
- 第 $i$ 列元素的 MEX 值是 $c_i$。

可以证明一定存在这样的矩阵。

---

[*] 一个长度为 $n$ 的排列是一个由 $1$ 到 $n$ 的 $n$ 个不同整数组成的数组，这些整数的顺序可以任意。例如，$[2, 3, 1, 5, 4]$ 是一个排列，但是 $[1, 2, 2]$ 不是一个排列（因为 $2$ 在数组中出现了两次），$[1, 3, 4]$ 也不是一个排列（因为 $n = 3$ 但是数组中有 $4$）。

[†] 一组整数 $a_1, a_2, \ldots, a_k$ 的 MEX（Minimum Excluded）是该组中未出现的最小非负整数 $x$。例如，$\operatorname{MEX}([2, 2, 1]) = 0$（因为 $0$ 不在数组中），$\operatorname{MEX}([3, 1, 0, 1]) = 2$（因为 $0$ 和 $1$ 在数组中，但是 $2$ 不在），$\operatorname{MEX}([0, 3, 1, 2]) = 4$（因为 $0$、$1$、$2$ 和 $3$ 在数组中，但是 $4$ 不在）。

## Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T (1 \le T \le 10^3)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定一个正整数 $n (1 \le n \le 2 \times 10^3)$。

第二行给定一个长度为 $n$ 的排列 $r_1, r_2, \ldots, r_n$。

第三行给定一个长度为 $n$ 的排列 $c_1, c_2, \ldots, c_n$。

保证在每个测试点中所有测试数据的 $n$ 的总和不超过 $2 \times 10^3$。

## Output

对于每组测试数据，输出共 $n$ 行，每行输出 $n$ 个整数，表示一个满足本题所有条件的矩阵。如果存在多个这样的矩阵，那么输出其中任意一个。

## Examples

| Sample Input 1 | Sample Output 1 |
| --- | --- |
| 2<br>4<br>2 1 3 4<br>3 4 1 2<br>5<br>2 1 4 3 5<br>1 4 2 5 3 | 0 0 4 1<br>2 3 4 0<br>1 2 0 1<br>0 1 2 3<br>0 0 0 0 1<br>0 0 0 2 0<br>2 3 3 1 0<br>2 1 0 4 2<br>0 2 1 3 4 |

## Note

本题的输入输出量较大，请注意所使用的输入输出方式。